

**KS**  
**KS**  
**KS**  
**KS**  
**KS**  
**KS**  
**KS**

KS Q ISO/IEC 17025

**KS**

시험 및 교정 기관의  
적격성에 대한 일반 요구사항  
KS Q ISO/IEC 17025:2017

산업표준심의회

2018년 08월 14일 개정

## 심 의 : 품질경영서비스 기술심의회

|      | 성명    | 근무처                    | 직위     |
|------|-------|------------------------|--------|
| (회장) | 유 춘 번 | 경기대학교                  | 교수     |
| (위원) | 김 종 열 | 리딩경영연구소                | 대표     |
|      | 박 정 수 | 산업연구원                  | 선임연구위원 |
|      | 서 자 원 | 경기대서비스경영전문대학원          | 교수     |
|      | 서 창 적 | 서강대학교                  | 교수     |
|      | 이 상 복 | 서경대학교                  | 교수     |
|      | 정 낙 훈 | 대운계기산업(주)              | 전무     |
|      | 황 효 수 | 한국CM기술원                | 대표     |
| (간사) | 유 경 옥 | 국가기술표준원 표준정책국 화학서비스표준과 | 연구사    |

## 원안작성협력 : 적합성평가 전문위원회

|          | 성명    | 근무처           | 직위     |
|----------|-------|---------------|--------|
| (대표전문위원) | 유 춘 번 | 경기대학교         | 교수     |
| (위원)     | 김 종 상 | 한국건설생활환경시험연구원 | 센터장    |
|          | 명 승 윤 | 경기대학교         | 교수     |
|          | 박 종 선 | 한국표준과학연구원     | 센터장    |
|          | 박 종 일 | (재)한국인정지원센터   | 선임연구위원 |
|          | 오 영 선 | 한국화학융합시험연구원   | 센터장    |
|          | 윤 태 영 | 한국표준협회        | 수석연구위원 |
|          | 이 현 석 | (주)이지랩아이앤티    | 대표이사   |
|          | 정 낙 훈 | 대운계기산업(주)     | 전무     |
|          | 조 영 돈 | 한국계량측정협회      | 부장     |
| (간사)     | 최 유 미 | 한국계량측정협회      | 주임     |

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : 산업표준심의회 위원장      담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원  
 제정 : 1998년 12월 16일      개정 : 2018년 08월 14일  
 심의 : 산업표준심의회 품질경영·서비스 기술심의회  
 원안작성협력 : 품질경영·서비스 기술심의회 적합성 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

# 목 차

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 머 리 말.....                        | ii  |
| 개 요.....                          | iii |
| 1 적용범위 .....                      | 1   |
| 2 인용표준 .....                      | 1   |
| 3 용어와 정의 .....                    | 1   |
| 4 일반 요구사항.....                    | 3   |
| 4.1 공평성.....                      | 3   |
| 4.2 기밀유지.....                     | 4   |
| 5 조직구조 요구사항.....                  | 4   |
| 6 자원 요구사항.....                    | 5   |
| 6.1 일반 사항.....                    | 5   |
| 6.2 인원.....                       | 5   |
| 6.3 시설 및 환경 조건.....               | 6   |
| 6.4 장비.....                       | 6   |
| 6.5 측정소급성.....                    | 8   |
| 6.6 외부에서 제공된 제품 및 서비스.....        | 8   |
| 7 프로세스 요구사항.....                  | 9   |
| 7.1 의뢰, 입찰 및 계약의 검토.....          | 9   |
| 7.2 방법의 선정, 검증 및 유효성 확인.....      | 10  |
| 7.3 샘플링.....                      | 12  |
| 7.4 시험 또는 교정 품목의 취급.....          | 12  |
| 7.5 기술 기록.....                    | 13  |
| 7.6 측정불확도 평가.....                 | 13  |
| 7.7 결과의 유효성 보증.....               | 14  |
| 7.8 결과보고.....                     | 14  |
| 7.9 불만.....                       | 17  |
| 7.10 부적합 작업.....                  | 18  |
| 7.11 데이터 관리 및 정보 관리.....          | 18  |
| 8 경영 시스템 요구사항.....                | 19  |
| 8.1 선택사항.....                     | 19  |
| 8.2 경영시스템 문서(선택사항 A).....         | 20  |
| 8.3 경영시스템 문서 관리(선택사항 A).....      | 20  |
| 8.4 기록 관리(선택사항 A).....            | 21  |
| 8.5 리스크 및 기회를 다루는 조치(선택사항 A)..... | 21  |
| 8.6 개선 (선택사항 A).....              | 21  |
| 8.7 시정 조치(선택사항 A).....            | 22  |
| 8.8 내부 심사(선택사항 A).....            | 22  |
| 8.9 경영 검토 (선택사항 A).....           | 23  |
| 부속서 A(참고) 측정소급성 .....             | 24  |
| 부속서 B(참고) 경영시스템 선택사항.....         | 26  |
| 참고문헌.....                         | 28  |

## 머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS Q ISO/IEC 17025:2006은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

## 개 요

이 표준은 2017년 제3판으로 발행된 ISO/IEC 17025, General requirement for the competence of testing and calibration laboratories를 기초로 기술적 내용 및 대응 국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 그리고 이 표준에서 밑줄을 그은 참고사항은 대응국제표준에는 없는 사항이다.

이 표준은 시험 및 교정 기관의 운영에 신뢰를 촉진하기 위한 목적으로 작성되었다. 이 표준은 시험 및 교정 기관이 적절하게 운영되고 있음을 입증하고 유효한 결과들을 생산할 수 있도록 하기 위한 요구사항을 포함한다. 또한 이 표준을 준수하는 시험 및 교정 기관은 또한 일반적으로 KS Q ISO 9001의 원칙에 따라 운영될 것이다.

이 표준은 시험 및 교정 기관에게 위기와 기회를 다루기 위한 행동을 계획하고 시행하도록 요구한다. 리스크와 기회 양자를 다루는 것은 관리 시스템의 효율성을 증가시키고 향상된 결과를 얻게 하며 부정적 효과를 방지하기 위한 기준을 수립하게 한다. 시험 및 교정 기관은 어떤 리스크와 기회가 다루어져야 할지를 결정해야 한다.

이 표준의 활용으로 시험 및 교정 기관과 다른 기구들의 협력이 촉진되고 정보 및 경험의 교류와 표준 및 절차간의 일원화에 도움을 줄 것이다. 만약 시험 및 교정 기관이 이 표준을 준수한다면 국가간 결과의 수용이 용이해질 것이다

기술적으로 개정된 제3판은 제2판(ISO/IEC 17025:2015)을 폐지하고 대체한 것이다.

이전 판과 비교하여 주요 변동사항은 다음과 같다.

- 이 표준에 적용된 리스크 기반의 사고로 규범적 요구사항을 감소시킬 수 있었으며, 이를 성과 기반 요구사항으로 대체할 수 있게 되었다.
- 프로세스, 절차, 문서화된 정보 및 조직 책임 요구사항에 있어 이전판에 비해 유연성이 더 커졌다.
- 시험 및 교정 기관(laboratory)이라는 정의를 추가하였다(3.6 참조)

이 표준에서, 다음의 구문형식이 사용된다.

- “하여야 한다(shall)”는 요구사항을 의미한다.
- “하는 것이 좋다(should)”는 권고사항을 의미한다.
- “해도 된다(may)”는 허가(permission)를 의미한다.
- “할 수 있다(can)”는 가능성 및 능력(capability)을 의미한다.

그 밖의 자세한 내용은 ISO/IEC 기술작업지침서, 제2부(ISO/IEC Directives, Part 2)를 기초로 작성한 KS A 0001:2008에서 확인할 수 있다.



## 시험 및 교정 기관의 적격성에 대한 일반 요구사항

### General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

#### 1 적용범위

이 표준은 시험 및 교정 기관의 적격성, 공정성 및 일관된 운영을 위한 일반 요구사항을 규정한다.

이 표준은 인원수와 관계없이, 시험 및 교정 기관 활동을 수행하는 모든 조직에 적용 가능하다.

시험 및 교정 기관의 고객, 규제 기관, 동등성평가를 활용하는 조직 및 스킴, 인정기관 및 기타 기관에서 시험 및 교정 기관의 적격성을 확인 또는 인정하는데 이 표준을 사용한다.

#### 2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행년도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행년도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 주석을 포함)을 적용한다.

KS A ISO/IEC Guide 99 – 국제 측정학 용어 – 기본 및 일반 개념과 관련용어(VIM)

ISO/IEC 17025 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles

[참고] KS Q ISO/IEC 17000:2004에 대응되는 KS는 2007년도에 고시된 KS Q ISO/IEC 17000이다.

#### 3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS A ISO/IEC Guide 99 및 ISO/IEC 17000에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

ISO 및 IEC는 다음 주소에서 표준화에 사용되는 용어 데이터베이스를 유지하고 있다.

- ISO 온라인 브라우징(browsing) 플랫폼: <https://www.iso.org/obp>
- IEC 일렉트로피아(Electropedia): <https://www.electropedia.org>

##### 3.1

##### 공정성 (impartiality)

객관성(objectivity)의 실재(presence)

**비고 1** 객관성은 시험 및 교정 기관(3.6)의 후속되는 활동에 부정적인 영향을 미치지 않도록 이해 상충이 존재하지 않거나 이해상충이 해결됨을 의미한다.

**비고 2** 공평성의 요소를 전달하는 데 유용한 기타 용어로는 이해 상충이 없음, 편향되지 않음, 편견 없음, 중립성, 공정성, 열린 마음, 공평함, 분리(detachment), 균형이 있다.

[출처: KS Q ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2, 수정 - “인증기관”이라는 용어를 비고 1에서의 “시험 및 교정 기관”이라는 용어로 대체하였다.]

### 3.2

#### **불만 (complaint)**

개인 또는 조직이 시험 및 교정 기관의 활동 또는 결과와 관련하여 답변을 기대하면서 시험 및 교정 기관(3.6)에게 불만족을 표현하는 것

[출처: KS Q ISO/IEC 17000: 2007 6.5항 수정 - “이의제기와는 다른 것으로”라는 단어가 삭제됨 “적합성 평가기관 또는 인정기구의 활동과 관련하여”라는 단어가 “시험 및 교정 기관 활동 또는 시험 및 교정 기관의 결과와 관련하여”로 대체되었다.]

### 3.3

#### **시험 및 교정 기관간 비교(interlaboratory comparison)**

둘 또는 그 이상의 시험 및 교정 기관이 미리 설정된 조건에 따라, 같거나 유사한 품목(item)에 대하여 측정 또는 시험을 구성, 수행 및 평가하는 것

[출처 : ISO/IEC 17043:2010, 3.4]

[참고] ISO/IEC 17025 17043:2010에 대응되는 KS는 2011년도에 고시된 KS Q ISO/IEC 17043이다.

### 3.4

#### **시험 및 교정 기관 내 비교 (intralaboratory comparison)**

동일 시험 및 교정 기관(3.6)내에서 미리 설정된 조건에 따라 같거나 유사한 품목에 대하여 측정 또는 시험을 구성, 수행 및 평가하는 것

### 3.5

#### **숙련도 시험 (proficiency testing)**

시험 및 교정 기관간 비교(3.3)를 통하여 미리 확립된 기준에 대한 참가자의 수행도를 평가하는 것

[출처:ISO/IEC 17043:2010, 3.7, 수정 - 비교가 삭제되었다.]

### 3.6

#### **시험 및 교정 기관(laboratory)**

하나 이상 다음 활동을 수행하는 기관

- 시험
- 교정
- 후속 시험 또는 교정과 관련된 샘플링

**비고** 이 표준의 맥락에서 “시험 및 교정 기관 활동”은 위에 언급한 세 가지 활동을 말한다

### 3.7

#### **의사결정 규칙(decision rule)**

규정된 요구사항과의 적합성을 진술할 때 측정불확도가 어떻게 고려되어야 하는지를 기술한 규칙

### 3.8

#### 검증(verification)

주어진 품목이 규정된 요구사항을 충족한다는 객관적인 증거의 제공

**보기 1** 주어진 표준물질이 주장하는 대로, 관련된 양의 값과 측정절차에 대하여 10 mg의 질량을 갖는 측정 분량에 이르기까지 균질함을 확인

**보기 2** 측정시스템의 성능특성 또는 법적요구가 달성되는 것을 확인

**보기 3** 목표 측정불확도가 충족될 수 있음을 확인

**비고 1** 적용될 경우, 측정불확도가 고려되어야 한다.

**비고 2** 항목은 예를 들면 프로세스, 측정절차, 물질, 화합물, 또는 측정시스템 등이 될 수 있다.

**비고 3** 명시된 요구사항은 제조자의 규격이 충족되는 것일 수 있다.

**비고 4** 법정계량용어집(VIML)과 일반적인 적합성 평가에 정의된 법정계량에서의 검증은 측정시스템에 대한 시험과 검증성적서의 표시 및 발행에 관계가 있다.

**비고 5** 검증이 교정과 혼동되어서는 안된다. 모든 검증이 다 유효성확인(3.9)은 아니다.

**비고 6** 화학에서 포함된 실체의 확인 또는 활동의 검증은 그 실체 또는 활동의 구조나 특성에 대한 설명을 필요로 한다

[출처 : KS A ISO/IEC Guide 99: 2007, 2.44]

### 3.9

#### 유효성 확인/실현성 확인(validation)

규정된 요구사항이 의도된 사용에 적절한가를 검증(3.8)

**보기** 통상적으로 물에 있는 질소의 질량농도의 측정에 사용되는 측정절차는 사람의 혈청에 있는 질소의 질량 농도 측정에 대해서도 유효화 될 수도 있다

[출처: KS A ISO/IEC Guide 99: 2007, 2.45]

## 4 일반 요구사항

### 4.1 공평성

**4.1.1** 시험 및 교정 기관은 공평하게 수행되어야 하고 공평성을 보장할 수 있도록 조직되고 관리되어야 한다.

**4.1.2** 시험 및 교정 기관 경영진은 공평성에 대한 의지가 있어야 한다.

**4.1.3** 시험 및 교정 기관은 기관 활동의 공평성에 대한 책임이 있고 공평성을 저해하는 상업적, 재정적 또는 기타의 압력을 허용해서는 안 된다.

[참고] 여기서 해당 기관은 시험 및 교정 기관을 의미한다.

**4.1.4** 시험 및 교정 기관은 공평성에 대한 리스크를 지속적으로 확인하여야 한다. 여기에는 시험 및 교정 기관의 활동, 또는 관계 또는 시험 및 교정 기관 인원의 관계로부터 발생하는 리스크를 포함하여야 한다. 그러나 이러한 관계가 공평성에 대한 리스크로 시험 및 교정 기관에 필연적으로 나타나는 것은 아니다.

**비고** 시험 및 교정 기관의 공평성을 위협하는 관계는 소유권, 지배구조, 경영, 인원, 공유된 자원, 재정, 계약, 마케팅(브랜딩 포함) 및 판매 수수료의 지불 또는 새로운 고객 권유에 대한 유인책 등에 근거할 수 있다.

**4.1.5** 공평성에 대한 리스크가 파악된다면, 시험 및 교정 기관은 그러한 리스크를 어떻게 제거하거나 최소화하였는지 입증할 수 있어야 한다.

## 4.2 기밀유지

**4.2.1** 시험 및 교정 기관은 법적으로 구속력있는 의지표명을 통해, 해당 기관 활동 수행 중에 획득 또는 생성된 모든 정보의 관리에 책임을 져야 한다. 시험 및 교정 기관은 공개하고자 하는 정보에 대해서는 사전에 고객에게 통보하여야 한다. 고객이 공개하도록 한 정보 또는 시험 및 교정 기관과 고객간에 동의한 경우(예: 불만에 대응하기 위한 목적)를 제외하고, 기타 모든 정보는 소유권이 있는 정보로 간주되어야 하며 기밀 정보로 취급하여야 한다.

**4.2.2** 시험 및 교정 기관이 비밀 정보를 공개하는 것이 법률에 의해 요구되거나 계약에 의하여 권한을 부여받은 경우에, 고객 또는 관련자는 법으로 금지하는 않는 한, 제공된 정보에 대해 통보받아야 한다.

**4.2.3** 고객 이외의 정보 출처(예: 불만제기자, 규제기관)로부터 획득한 고객에 대한 정보는 고객과 시험 및 교정 기관간에 기밀로 취급되어야 한다. 이러한 정보의 제공자(출처)는 시험 및 교정 기관간에 기밀이어야 하고 출처기관이 동의하지 않는 한, 고객과 공유해서는 안된다.

**4.2.4** 시험 및 교정 기관을 대신해 활동하는 위원회 위원, 계약자, 외부 기관의 인원 또는 개인을 포함한 인원은 해당 기관 활동 수행중에 획득 또는 생성된 모든 정보에 대해 기밀을 유지해야 한다.

## 5 조직구조 요구사항

**5.1** 시험 및 교정 기관은 법인체이거나 법인체의 규정된 일부로서, 시험 및 교정 기관의 활동에 대해 법적 책임을 질 수 있어야 한다.

**비고** 이 표준의 목적상, 정부가 운영하는 시험 및 교정 기관은 해당 정부의 지위에 근거하여 법인체로 간주한다.

**5.2** 시험 및 교정 기관은 기관에 대해 전반적인 책임을 지는 경영진을 식별하여야 한다.

**5.3** 시험 및 교정 기관은 이 표준에 적합한 시험 및 교정 기관의 활동 범위를 규정하고 문서화하여야 한다. 시험 및 교정 기관의 활동 범위에 대해서만 이 표준에 적합함을 주장하여야 하며, 지속적으로 외부에서 제공되는 시험 및 교정 기관의 활동은 배제한다.

**5.4** 시험 및 교정 기관의 활동은 이 표준의 요구사항을 충족하고, 시험 및 교정 기관의 고객, 규제 기관 및 인정을 해주는 기관의 요구사항을 만족하는 방식으로 이뤄져야 한다. 여기에는 시험 및 교정 기관의 교정 시설이나 교정시설에서 떨어진 현장 또는 관련 임시 혹은 이동 시설 또는 고객의 시설에서 수행되는 활동을 포함하여야 한다.

**5.5** 시험 및 교정 기관은 다음과 같은 역할을 수행해야 한다:

a) 시험 및 교정 기관의 조직 및 경영 구조, 모 조직에서의 위치 및 경영, 기술 운영 및 지원 서비스

스 사이의 관계를 규정하여야 한다.

- b) 시험 및 교정 기관 활동의 결과에 영향을 미치는 작업을 관리, 수행 및 검증하는 모든 인원의 책임, 권한 및 상호관계를 명시하여야 한다.
- c) 시험 및 교정 기관 활동의 일관된 적용 및 결과의 유효성을 보증하기 위해 필요한 범위까지 절차를 문서화하여야 한다.

**5.6** 시험 및 교정 기관은 다른 책임과 관계없이, 다음의 임무를 수행하기 위해 필요한 권한과 자원을 갖는 인원을 확보하여야 한다.

- a) 경영시스템의 실행, 유지 및 개선
- b) 경영시스템 또는 시험 및 교정 기관 활동을 수행하는 절차로부터의 이탈(deviation)을 확인
- c) 이러한 이탈을 예방 또는 최소화하는 조치 실행
- d) 경영시스템의 성과 및 필요한 개선 사항에 대한 시험 및 교정 기관 경영진에 대한 보고
- e) 시험 및 교정 기관 활동의 효과성에 대한 보장

**5.7** 시험 및 교정 기관 경영진은 다음을 보장해야 한다.

- a) 경영시스템의 효과성과 고객 및 기타 요구사항의 충족의 중요성에 대한 의사소통이 이뤄지고 있음
- b) 경영시스템에 대한 변경이 계획되고 실행될 때 경영시스템의 온전성(integrity)이 유지됨

## 6 자원 요구사항

### 6.1 일반 사항

시험 및 교정 기관은 기관의 활동을 관리하고 수행하기에 필요한 인원, 설비, 장비, 시스템 및 지원 서비스를 활용할 수 있어야 한다.

### 6.2 인원

**6.2.1** 시험 및 교정 기관 활동에 영향을 미칠 수 있는 기관의 내부 또는 외부의 모든 인원은 공정하게 행동하여야 하며, 적격성을 갖추고 기관의 경영시스템에 따라 작업을 하여야 한다.

**6.2.2** 시험 및 교정 기관은 기관 활동의 결과를 포함한 각 업무에 대해, 교육, 자격, 훈련, 기술 지식, 스킬 및 경력 등을 포함한 적격성 요구사항을 문서화하여야 한다.

**6.2.3** 시험 및 교정 기관은 기관의 인원이 자신들이 책임지고 있는 기관 활동을 수행하고 이탈의 중대성(significance)을 평가할 수 있는 적격성을 보유하고 있음을 보장하여야 한다.

**6.2.4** 시험 및 교정 기관의 경영진은 기관의 인원과 이들의 의무, 책임 및 권한에 대해 의사소통을 하여야 한다.

**6.2.5** 시험 및 교정 기관은 다음에 대한 절차서를 갖추고 이에 대한 기록을 보유하여야 한다.

- a) 역량 요구사항의 결정
- b) 인원의 선발
- c) 인원의 훈련
- d) 인원에 대한 감독
- e) 인원에 대한 권한 부여

f) 인원 역량에 대한 모니터링

**6.2.6** 시험 및 교정 기관은, 이에 국한되지 않지만, 다음 활동을 포함하여 특수한 시험 및 교정 기관 활동을 수행하는 인원에게 권한을 부여하여야 한다.

- a) 방법의 개발, 변경, 검증 및 유효성 확인
- b) 적합에 대한 진술(statements of conformity) 또는 의견 및 해석을 포함한 결과에 대한 분석
- c) 결과의 보고, 검토 및 승인

### 6.3 시설 및 환경 조건

**6.3.1** 시설 및 환경조건은 시험 및 교정 기관 활동에 적절해야 하며 결과의 유효성에 부정적인 영향을 미치지 않아야 한다.

**비고** 결과의 유효성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인(influences)에는, 이에 국한되지 않지만, 미생물 오염, 먼지, 전자파방해, 방사선, 습도, 전력공급, 온도, 음향 및 진동이 포함될 수 있다.

**6.3.2** 시험 및 교정 기관 활동 수행에 필요한 시설 및 환경 조건에 대한 요구사항은 문서화하여야 한다.

**6.3.3** 시험 및 교정 기관은 결과의 유효성에 영향을 미치는 관련 시방, 방법 또는 절차, 또는 장소에 따라 환경 조건을 모니터링, 통제 및 기록하여야 한다.

**6.3.4** 시설을 관리하는 조치가 실행되고 모니터링되며 주기적인 검토가 이뤄져야 하고, 이에 국한되지 않으나, 다음과 같은 조치가 포함되어야 한다.

- a) 시험 및 교정 기관 활동에 영향을 미치는 지역에 대한 접근 및 사용
- b) 시험 및 교정 기관 활동에 대한 오염, 간섭 또는 부정적 영향의 방지
- c) 양립할 수 없는 시험 및 교정 기관 활동과 지역의 효과적 분리

**6.3.5** 시험 및 교정 기관이 해당 기관 활동을 상시 관리를 하지 않는 외부의 장소 또는 시설에서 수행하는 경우에도, 이 표준의 시설 및 환경 조건에 관련된 요구사항이 충족됨을 보장하여야 한다.

### 6.4 장비

**6.4.1** 시험 및 교정 기관은 해당 기관 활동의 수행에 필요하고 결과에 영향을 미치는 장비(이에 국한되지 않으나, 측정기기, 소프트웨어, 측정 표준, 표준물질, 기준 데이터, 시약, 소모품 및 보조 기기 등을 포함한)에 대해 접근할 수 있어야 한다.

**비고 1** 표준물질 및 인증표준물질에 대해서는 기준 표준, 교정 표준, 표준기준물질, 품질관리물질을 포함하여 다수의 이름이 있다. KS A ISO 17034에는 표준물질 생산기관(RMPs)에 대한 추가 정보를 포함하고 있다. KS A ISO 17034의 요구사항을 충족하는 표준물질은 적격성이 있는 다른 특성보다 규정된 속성(property)을 위한 균질성 및 안정성을 명시하는 제품 정보 시트/인증서와 함께 제공되며, 인증 표준물질의 경우 인증값을 포함한 명시된 속성, 그 측정불확도 및 측정소급성이 제공된다.

**비고 2.** KS A ISO Guide 33은 표준 물질의 선택 및 사용에 대한 지침을 규정하고 있다. KS A ISO Guide 80은 사내품질관리물질의 생산에 대한 지침을 규정하고 있다.

**6.4.2** 시험 및 교정 기관이 상시 관리를 하지 않는 장비를 사용하는 경우, 이 표준의 장비에 대한 요구사항이 충족됨을 보장하여야 한다.

**6.4.3** 시험 및 교정 기관은 적절한 기능수행을 보장하고 오염 또는 성능 저하를 예방하기 위하여 장비의 취급, 운송, 보관, 사용 및 계획된 유지 보전에 대한 절차를 갖고 있어야 한다.

**6.4.4** 시험 및 교정 기관은 장비를 설치하거나 사용하기 전에 규정된 요구사항에 적합함을 검증하여야 한다.

**6.4.5** 측정에 사용된 장비는 유효한 결과를 제공하는데 요구되는 측정정확도 및/또는 측정불확도를 달성할 수 있어야 한다.

**6.4.6** 측정장비는 다음과 같은 경우 교정하여야 한다.

- 측정정확도 또는 측정불확도가 보고된 결과의 유효성에 영향을 미치는 경우 및/또는
- 장비에 대한 교정이 보고된 결과의 측정소급성을 수립하는데 요구되는 경우

**비고** 보고된 결과의 유효성에 미치는 장비의 유형에는 다음을 포함할 수 있다.

- 측정량의 직접 측정에 사용된 장비, 예를 들어 질량 측정을 위한 저울의 사용
- 측정값의 보정을 위해 사용된 장비, 예를 들어 온도 측정
- 다수의 양(multifur quantities)으로부터 계산된 측정 결과를 얻기 위해 사용된 장비

**6.4.7** 시험 및 교정 기관은 교정 프로그램을 수립하여야 하며, 이 프로그램은 교정 상태의 신뢰성을 유지하기 위하여 필요에 따라 검토되고 조정되어야 한다.

**6.4.8** 교정을 필요로 하거나 또는 정해진 유효 기간을 갖는 모든 장비는 장비 사용자가 교정 상태 또는 유효 기간을 쉽게 확인할 수 있도록 라벨, 코드 또는 기타의 방법으로 식별되어야 한다.

**6.4.9** 과부하 또는 잘못된 취급, 의심스러운 결과를 나타내거나 결함 또는 규정된 요구사항 밖에 있는 것으로 판명된 장비는 사용하여서는 안된다. 이러한 장비는 사용을 방지하기 위해 격리시키거나, 장비를 수리하고 정상적인 작동을 증명할 수 있을 때까지는 사용하지 않도록 명확한 라벨을 부착하거나 표시하여야 한다. 시험 및 교정 기관은 규정된 요구사항으로부터의 결함 및 이탈이 미친 영향을 조사하여야 하며, 부적합 작업 관리 절차를 수립해야 한다(7.10 참조).

**6.4.10** 장비의 성능에 대한 신뢰성을 유지하기 위해 중간점검이 필요한 경우, 점검은 절차에 따라 실시하여야 한다.

**6.4.11** 교정 및 표준물질 데이터가 기준값(reference value) 또는 보정 계수(correction factor)를 포함할 때, 시험 및 교정 기관은, 해당되는 경우, 명시된 요구사항을 충족하기 위해 기준값 및 보정 계수가 최신으로 수정되고 이행될 것을 보장하여야 한다.

**6.4.12** 시험 및 교정 기관은 의도하지 않은 장비의 조정으로 결과가 유효하지 않게 되는 것을 방지하기 위한 실질적인 조치를 취해야 한다.

**6.4.13** 시험 및 교정 기관의 활동에 영향을 미칠 수 있는 장비에 대한 기록이 유지되어야 한다. 적용 가능한 경우 기록은 다음을 포함해야 한다:

- a) 소프트웨어 및 펌웨어 버전을 포함한 장비에 대한 식별
- b) 제조자의 이름, 형식, 일련 번호 또는 기타 고유 식별 표시
- c) 장비가 명시된 요구사항에 적합하다는 것을 입증하는 증거
- d) 현재 위치

- e) 교정 일자, 교정 결과, 조정 사항, 승인 기준, 및 차기 교정 예정 일자 또는 교정 주기
- f) 표준물질, 결과, 승인 기준, 관련 일자 및 유효 기간에 대한 문서화
- g) 장비의 성능과 관련된 경우, 유지 보수 계획 및 지금까지 수행된 유지 보수
- h) 장비의 손상, 오작동, 변경(modification), 또는 수리에 대한 세부 사항

## 6.5 측정소급성

**6.5.1** 시험 및 교정 기관은 측정결과를 적절한 기준에 연결하여 각 단계에서 측정불확도에 기여하는 문서화된 끊어지지 않는 교정의 사슬로 측정결과의 측정소급성을 확보 및 유지해야 한다.

**비고 1** KS A ISO/IEC Guide 99 에서 측정소급성은 문서화된 끊어지지 않는 교정의 사슬을 통하여 측정결과를 기준에 결부시킬 수 있는 측정결과의 특성이며, 각 단계는 측정불확도에 기여하는 것으로 정의한다.

**비고 2** 측정소급성에 대한 추가 내용은 부속서 A를 참조.

**6.5.2** 시험 및 교정 기관은 다음중 하나를 통해 측정 결과가 국제 단위계(SI)에 소급 가능함을 보장하여야 한다:

- a) 자격있는 교정기관이 제공하는 교정

**비고 1** 이 표준의 요구사항을 충족하는 기관은 자격이 있는 것으로 간주한다.

- b) 적절한 표준물질 생산기관이 제공하는 SI 단위에 대한 측정소급성이 명시된 인증표준물질의 인증 값, 또는

**비고 2** KS A ISO 17034의 요구사항을 충족하는 표준물질 생산기관은 적절한 것으로 간주한다.

- c) 국내/국제 표준과의 직접 또는 간접 비교에 의해 보장된 SI 단위의 직접적인 구현(realization)

**비고 3** 몇몇 중요 단위의 정의에 대한 실제적 구현의 상세사항은 SI 브로슈어에 기술되어 있다.

**6.5.3** SI 단위에 대한 측정소급성이 기술적으로 불가능한 경우, 시험 및 교정 기관은 다음 예와 같은 적절한 기준에 대한 측정소급성을 입증하여야 한다:

- a) 자격있는 표준물질 생산기관에서 제공한 인증표준물질의 인증 값; 또는
- b) 의도된 용도에 적합하고 적절한 비교를 통해 보장된 측정결과를 제공하는 것으로 명확히 기술되고 인정된 기준측정절차(reference measurement procedure), 규정된 방법 또는 합의표준(consensus standard)의 결과.

## 6.6 외부에서 제공되는 제품 및 서비스

**6.6.1** 시험 및 교정 기관은 해당 기관 활동에 영향을 미치는 외부에서 제공된 제품 및 서비스가 다음과 같은 경우에 사용될 때, 오직 적절한 것만 사용되고 있음을 보장하여야 한다.

- a) 시험 및 교정 기관의 자체 활동에 포함하려는 경우
- b) 외부 공급업체로부터 받은 대로 시험 및 교정 기관에서 고객에게 전체 또는 일부를 직접 제공하는 경우
- c) 시험 및 교정 기관의 운영을 지원하기 사용되는 경우.

**비고** 제품(products)은 예를 들어, 측정 표준 및 장비, 보조 장비, 소모품(consumable material) 및 표준물질을 포함할 수 있다. 서비스는 예를 들어, 교정 서비스, 샘플링 서비스, 시험 서비스, 시설 및 장비 유지 보수 서비스, 숙련도 시험 서비스, 및 평가 및 심사 서비스를 포함할 수 있다.

**6.6.2** 시험 및 교정 기관은 다음을 위한 절차를 보유하고 기록을 보유하여야 한다:

- a) 외부에서 제공된 제품 및 서비스에 대한 시험 및 교정 기관의 요구사항을 정의, 검토 및 승인한 것
- b) 외부공급자에 대한 평가, 선정, 수행도/성과(performance) 모니터링 및 재평가하기 위한 기준을 정의한 것
- c) 외부에서 제공된 제품 및 서비스가 사용되거나 고객에게 직접적으로 제공되기 전에, 그것들이 시험 및 교정 기관의 수립된 요구사항 또는 해당되는 경우 이 표준의 관련 요구사항에 부합하는 것을 보장하는 것
- d) 외부 공급업체에 대한 평가, 성과 모니터링, 및 재평가로부터 발생하는 조치를 취하는 것.

**6.6.3** 시험 및 교정 기관은 다음에 대한 요구사항을 외부 공급업체에게 전달해야 한다:

- a) 제공될 제품 및 서비스
- b) 승인 기준 (acceptance criteria)
- c) 인원의 필요한 자격 사항을 포함하는 역량
- d) 시험 및 교정 기관 또는 고객이 외부 공급자 구내(permise)에서 수행하고자 하는 활동

## 7 프로세스 요구사항

### 7.1 의뢰, 입찰 및 계약의 검토

**7.1.1** 시험 및 교정 기관은 의뢰, 입찰 및 계약의 검토를 위한 절차를 갖춰야 한다. 절차는 다음을 보장하여야 한다.

- a) 요구사항을 적절히 규정하고, 문서화하고, 이해하였음.
- b) 시험 및 교정 기관은 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력과 자원을 보유함
- c) 외부 공급업체를 활용하는 경우, 6.6의 요구사항이 적용되고 시험 및 교정 기관은 특정 시험 및 교정 기관 활동이 외부공급자에 의해 수행됨을 고객에게 알리고 고객의 승인을 받음.

**비고 1** 외부에서 제공되는 시험 및 교정 기관 활동은 다음의 경우 발생할 수 있는 것으로 인정된다.

- 시험 및 교정 기관이 활동을 수행할 수 있는 자원과 역량을 가지고 있으나, 예상치 못한 이유로 이러한 활동의 일부 또는 전부를 수행할 수 없는 경우
- 시험 및 교정 기관이 활동을 수행할 수 있는 자원과 역량을 보유하지 못한 경우

- d) 적절한 방법 및 절차를 선정하였으며, 이는 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있음.

**비고 2** 내부 또는 일상(routine)적인 고객의 경우, 의뢰, 입찰, 및 계약의 검토를 간소화하여 수행할 수 있다.

**7.1.2** 고객이 요청한 방법이 부적절하거나 오래된 것으로 간주되는 경우, 시험 및 교정 기관은 고객에게 이를 알려야 한다.

**7.1.3** 고객이 시험 및 교정의 시방 또는 표준에 대한 적합성 진술(statement of conformity)을 요청하는 경우(예: 합격/불합격, 허용차 이내(in-tolerance)/ 허용차 벗어남(out-of-tolerance)), 해당

규격 또는 표준 및 의사결정 규칙(decision rule)이 명확하게 정의되어야 한다. 요청한 규격 또는 표준 내에 결정 규칙이 없다면, 선정된 의사결정 규칙을 고객에게 전달하고 동의를 받아야 한다.

**비고** 적합성 진술에 대한 추가 지침은 ISO/IEC Guide 98-4를 참조한다.

**7.1.4** 의뢰 또는 입찰과 계약 사이의 어떤 차이점도 시험 및 교정 기관 활동이 시작되기 전에 해결하여야 한다. 각 계약은 시험 및 교정 기관과 고객 모두가 수용할 수 있는 것이어야 한다. 고객이 요청한 변경사항(deviation)은 시험 및 교정 기관의 신뢰성(integrity) 또는 결과의 유효성에 영향을 주어서는 안 된다.

**7.1.5** 고객에게 계약의 변경사항에 대해 알려야 한다.

**7.1.6** 작업이 시작된 후 계약이 수정되는 경우에는 계약 검토는 다시 진행되어야 하고, 수정사항들은 영향을 받는 모든 인원에게 전달되어야 한다.

**7.1.7** 시험 및 교정 기관은 고객의 의뢰사항을 명확히 하고 수행된 작업과 관련하여 해당 기관의 수행도를 모니터링하는데 고객 또는 그 대리인에게 협조하여야 한다.

**비고** 이러한 협조에는 다음과 같은 사항을 포함할 수 있다:

- a) 고객이 특정 시험 및 교정 기관 활동을 입회(witness)하기 위한 해당 기관의 관련(area)에 대해 합리적인 접근을 제공하는 것;
- b) 검증 목적을 고객이 요구하는 품목의 준비, 포장 및 배송.

**7.1.8** 중대한 변경을 포함하여, 검토 기록을 보유하여야 한다. 또한 기록에는 고객의 요구사항 또는 시험 및 교정 활동 결과와 관련하여 고객과 논의한 사항이 또한 보유하여야 한다.

## **7.2 방법의 선정, 검증 및 유효성 확인**

### **7.2.1 방법의 선정 및 검증**

**7.2.1.1** 시험 및 교정 기관은 해당 기관의 모든 활동에서 적절한 방법 및 절차를 사용해야 하며, 필요한 경우 데이터 분석을 위한 통계 기법뿐만 아니라 측정불확도의 평가에도 이를 사용해야 한다.

**비고** 이 표준에 사용된 “방법”은 KS A ISO/IEC Guide 99에 규정된 “측정 절차” 용어와 동의어로 간주될 수 있다.

**7.2.1.2** 시험 및 교정 기관 활동과 관련된 지침, 표준, 매뉴얼 및 참조 데이터를 포함한 모든 방법, 절차 및 지원 문서는 최신으로 유지하여야 하며 인원이 쉽게 이용가능하여야 한다. (8.3 참조)

**7.2.1.3** 시험 및 교정 기관은 최신판을 이용하는 것이 적절하지 않거나 불가능한 경우를 제외하고는 유효한 최신판 사용을 보장하여야 한다. 필요한 경우, 방법의 적용시 일관된 적용을 보장하기 위하여 부가적인 세부 사항을 보완하여야 한다.

**비고** 시험 및 교정 활동을 수행하는 방법에 대한 충분하고 간결한 정보를 수록하고 있는 국제, 지역 또는 국가 표준 또는 기타 공인된 시방서는, 기관의 운영 인원이 사용할 수 있는 방식으로 작성된 경우 내부 절차로 보완되거나 재작성할 필요가 없다. 방법내의 선택적 단계 또는 부가적 세부사항을 적용하고자 할 때에는 부가적인 문서화를 제공하는 것이 필요할 수 있다.

**7.2.1.4** 고객이 사용할 방법을 지정하지 않은 경우, 시험 및 교정 기관은 적절한 방법을 선택하고 이를 고객에게 통보하여야 한다. 국제, 지역, 국가 표준으로 발간된 방법, 또는 저명한 기술 기관이 발행한 방법, 관련된 과학 서적 또는 잡지에 발표된 방법, 또는 장비 제조업체가 지정하는 적절한 방법을 권장한다. 해당기관이 개발한 방법 또는 변경한 방법 또한 사용될 수 있다.

**7.2.1.5** 시험 및 교정 기관은 그 방법을 도입하기 전에 요구되는 성과를 달성할 수 있음을 보장함으로써 해당기관이 그 방법을 정확히 수행할 수 있음을 검증하여야 한다. 검증 기록은 보유하여야 한다. 만약 방법이 발행 기관에 의해 수정된다면, 검증은 필요한 정도로 반복하여야 한다.

**7.2.1.6** 방법 개발이 필요한 경우, 이는 계획된 활동이어야 하고 적절한 자원을 갖춘 자격 있는 인원에게 맡겨져야 한다. 방법 개발이 진행됨에 따라, 정기적인 검토를 실시하여 고객의 니즈가 계속 충족되고 있는지를 확인하여야 한다. 개발 계획에 대한 변경은 승인 및 허락(authorized)을 받아야 한다.

**7.2.1.7** 모든 시험 및 교정 기관 활동을 위한 방법에서의 이탈은 이탈이 문서화되고, 기술적으로 정당화되고, 고객이 허락하고 수용한 경우에만 발생하여야 한다.

**비고** 이탈에 대한 고객 수용은 사전에 계약서에 합의할 수 있다.

## 7.2.2 방법의 유효성 확인

**7.2.2.1** 시험 및 교정 기관은 표준화되지 않은 방법, 해당 기관이 개발한 방법, 및 표준 방법이 의도되어 있는 사용 범위 이외에서 또는 변경되어 사용되는 경우 그 방법의 유효성을 확인하여야 한다. 유효성 확인은 해당 적용 또는 적용 분야에서의 요구를 충족할 수 있도록 광범위하게 하여야 한다.

**비고 1** 유효성 확인은 시험 또는 교정 품목에 대한 샘플링, 취급 및 운송에 대한 절차를 포함할 수 있다.

**비고 2** 방법의 유효성 확인을 위해 사용하는 기법은 다음 방법 중 한 가지일 수도 있고, 이들의 조합 일 수도 있다.

- a) 교정용 표준기 또는 표준물질을 사용한 교정 또는 편의(bias) 및 정밀도 평가
- b) 결과에 영향을 미치는 요인에 대한 체계적인 평가
- c) 인큐베이터 온도(incubator temperature), 조제된 부피(dispensed volume) 등과 같은 제어 파라미터의 변동을 통한 시험 방법의 둔감도/강건성(robustness)
- d) 유효성이 확인된 다른 방법으로 획득한 결과들의 비교
- e) 시험 및 교정 기관 간 비교
- f) 방법의 이론적 원칙들에 대한 이해와 샘플링 또는 시험 방법의 성과에 대한 실제 경험을 바탕으로 결과의 측정불확도 평가.

**7.2.2.2** 유효성이 확인된 방법에 변경 사항이 있는 경우, 이러한 변경의 영향을 측정하고 원래의 유효성 확인에 영향을 미치는 것으로 판명되는 경우, 새로운 방법 유효성 확인이 실시되어야 한다.

**7.2.2.3** 의도한 사용 목적에 입각하여 평가한 유효성이 확인된 방법의 수행 특성(performance characteristics)은 고객의 요구에 적절해야 하며 명시된 요구사항과 일치하여야 한다.

**비고** 수행 특성은, 이에 국한되지 않지만, 측정범위, 정확도, 결과의 측정불확도, 검출한계, 정량한계(limit of quantification), 방법의 선택성, 선형성, 반복성 또는 재현성, 외부 영향에 대한 둔감도 또는 샘플/시험 대상물의 매트릭(matrix)로 인해 발생하는 간섭 작용에 대한 교차

민감도(cross-sensitivity) 및 편의를 포함할 수 있다.

**7.2.2.4** 시험 및 교정 기관은 유효성 확인의 기록으로 다음을 보유하여야 한다.

- a) 사용된 유효성확인 절차
- b) 요구사항에 대한 규격
- c) 방법의 수행 특성결정
- d) 얻어진 결과
- e) 사용 목적에 적합함에 대한 구체적인 설명을 포함한 방법의 유효성에 대한 진술.

### 7.3 샘플링

**7.3.1** 시험 및 교정 기관은 후속되는 시험 또는 교정을 위해 물질(substance), 재료 또는 제품에 대한 샘플링을 시행할 때 샘플링 계획 및 방법을 갖추어야 한다. 샘플링 방법은 후속되는 시험 또는 교정 결과의 유효성을 보장하기 위해 관리하여야 하는 요소들을 다루어야 한다. 이 샘플링 계획 및 방법은 샘플링을 실시하는 장소에서 이용할 수 있어야 한다. 샘플링 계획은, 타당한 경우 적절한 통계적 방법에 근거하여야 한다.

**7.3.2** 샘플링 방법에는 다음을 기술해야 한다

- a) 샘플 또는 장소의 선정
- b) 샘플링 계획,
- c) 후속 시험 또는 교정에 필요한 항목을 산출하기 위하여 물질, 재료 또는 제품으로부터 샘플의 준비/조제 및 처리

**비고** 시험 및 교정 기관에서 인수할 때, 7.4항에 규정된 추가적인 취급이 요구될 수 있다.

**7.3.3** 시험 및 교정 기관은 시험 및 교정의 부분을 이루는 샘플링 시행에 관한 샘플링 데이터 기록을 보유해야 한다. 이 기록에는 다음을 포함해야 한다.

- a) 사용된 샘플링 방법에 대한 언급
- b) 샘플링 일자 및 시간
- c) 샘플을 식별 및 설명하는 데이터 (예: 번호, 수량, 이름);
- d) 샘플링을 실시한 인원의 신원
- e) 사용한 장비
- f) 환경 또는 운반 조건;
- g) 적절한 경우, 샘플링 장소를 확인하기 위한 다이어그램 또는 이와 동등한 수단.
- h) 샘플링 방법 또는 샘플링 계획으로부터의 이탈, 추가 또는 제외

### 7.4 시험 또는 교정 품목의 취급

**7.4.1** 시험 및 교정 기관은 시험 및 교정 품목의 온전성(integrity) 및 해당 기관과 고객의 이해를 보호하기 위해 필요한 모든 조항을 포함하여, 시험 또는 교정 품목의 운반, 수령, 취급, 보호, 저장, 보관 및 처분 또는 반환을 위한 절차를 갖추어야 한다. 취급, 수송, 저장/대기, 시험 및 교정을 준비하는 동안에 품목의 열화, 오염, 분실 또는 손상을 방지하기 위한 사전주의가 있어야 한다. 품목과 함께 제공된 취급 지시서를 따라야 한다.

**7.4.2** 시험 및 교정 기관은 시험 및 교정 품목을 명확하게 식별하는 시스템을 갖추어야 한다. 이러한 식별은 품목이 해당기관의 책임 아래 있는 동안 유지하여야 한다. 이 시스템은 품목에 대한 물리적

인 혼동 혹은 기록 또는 문서에서 참조할 때 혼동하지 않도록 보장하여야 한다. 해당되는 경우, 이러한 시스템은 품목 또는 품목군의 세분화(sub-division) 및 품목의 이동을 수용(accommodate)하여야 한다.

**7.4.3** 시험 또는 교정 품목의 인수 시, 규정된 조건에서의 이탈을 기록하여야 한다. 시험 또는 교정 품목의 적절성에 의문이 발생하거나, 품목이 제시된 기술 내용과 적합하지 않는 경우, 시험 및 교정 기관은 시험 또는 교정을 실시하기 전에 세부 지침에 관하여 고객과 협의하고, 이 논의 사항을 기록하여야 한다. 고객이 특정 조건으로부터의 이탈을 인정하며 해당 품목의 시험 또는 교정을 의뢰하는 경우, 해당기관은 결과가 이러한 이탈로 인해 영향을 받을 수 있음을 나타내는 단서 조항(disclaimer)을 보고서에 포함하여야 한다.

**7.4.4** 특정한 환경 조건하에서 보관 또는 조절하여야(conditioned) 하는 품목의 경우, 이러한 환경조건을 유지, 모니터링 및 기록하여야 한다.

## 7.5 기술 기록

**7.5.1** 시험 및 교정 기관은 각 해당 기관 활동에 대한 기술 기록이 가능하다면 측정결과 및 관련 측정불확도에 영향을 미치는 요소를 파악하는 것을 돕고, 처음과 매우 유사한 조건하에서 해당 기관 활동이 반복될 수 있도록 결과, 보고서 및 충분한 정보를 포함함을 보장하여야 한다. 기술 기록에는 날짜와 개별 해당 기관 활동과 데이터 및 결과 점점을 책임지는 인원에 대한 신원(identity)도 포함하여야 한다. 기존의 관찰사항, 데이터와 계산 결과는 이것이 만들어질 때 기록되어야 하며, 특정 작업에 대해 동일함을 증명할 수 있어야 한다.

**7.5.2** 시험 및 교정 기관은 기술 기록에 대한 개정이 이전 버전이나 원래의 관찰 사항을 추적할 수 있도록 하여야 한다. 기존의 데이터와 개정된 데이터 및 파일은 변경일, 변경된 부분 및 변경에 대해 책임이 있는 인원에 대한 표시를 포함하여 유지되어야 한다.

## 7.6 측정불확도 평가

**7.6.1** 시험 및 교정 기관은 측정불확도에 대한 기여량(contributions)을 식별하여야 한다. 측정불확도를 평가할 때, 샘플링에서 기인한 것을 포함하여 중요한 모든 기여량은 적절한 분석방법을 사용하여 고려되어야 한다.

**7.6.2** 자체 장비를 포함하여, 교정을 수행하는 시험 및 교정 기관은 모든 교정에 대해 측정불확도를 평가하여야 한다.

**7.6.3** 시험을 수행하는 시험 및 교정 기관은 측정불확도를 평가하여야 한다. 시험 방법상 측정불확도에 대한 엄밀한 평가가 불가능한 경우, 이론적 원리의 이해 또는 방법 수행의 실무 경험에 근거하여 추정이 이루어져야 한다.

**비고 1** 널리 인정된 시험 방법이 측정불확도의 주요 요인(sources) 값에 대한 한계 및 계산된 결과의 표시 양식을 규정하고 있는 경우, 시험 및 교정 기관은 시험방법 및 보고 지침을 따름으로써 7.6.3절을 충족하고 있는 것으로 본다.

**비고 2** 결과의 측정불확도가 확립되고 검증된 특정 방법의 경우, 확인된 중요한(critical) 영향 인자(factors)가 시험 및 교정 기관의 관리 하에 있음을 입증할 수 있으면 각 결과에 대한 측정불확도를 평가할 필요가 없다.

**비고 3** 추가 정보에 대해서는 ISO/IEC Guide 98-3, KS Q ISO 21748, KS A ISO 5725 시리즈를 참조한다.

## 7.7 결과의 유효성 보증

**7.7.1** 시험 및 교정 기관은 결과의 유효성을 모니터링하는 절차를 갖추어야 한다. 결과 데이터는 경향을 파악할 수 있는 방식으로 기록하여야 하고, 가능한 경우 결과 검토에는 통계적 기법을 적용되어야 한다. 이러한 모니터링은 계획 및 검토하여야 하고 다음 사항을 포함해야 하나, 이것에 국한하지는 않는다.

- a) 표준물질 또는 품질 관리 물질의 사용
- b) 소급 가능한 결과를 위해 교정된 대체 기기(instrumentation)의 사용
- c) 측정 및 시험 장비의 성능 점검
- d) 해당되는 경우, 관리도를 포함한 점검 또는 작업 표준의 사용
- e) 측정 장비에 대한 중간 점검
- f) 동일하거나 다른 방법을 사용한 반복 시험 또는 교정
- g) 보관된 품목에 대한 재시험 또는 재교정
- h) 한 품목의 다른 특성들에 대한 결과들의 상관관계
- i) 보고된 결과에 대한 검토
- j) 시험기관내 비교
- k) 블라인드 샘플 시험.

**7.7.2** 해당되거나 적절한 경우, 시험 및 교정 기관은 다른 시험 및 교정 기관의 결과와 비교하여 기관의 수행도를 모니터링해야 한다. 이 모니터링은 계획되고 검토되어야 하며, 다음 중 하나 또는 둘 다를 포함하지만 이에 국한하지 않는다:

- a) 숙련도 시험 참가;

**비고** ISO/IEC 17043에서 숙련도 시험 및 숙련도 시험 운영기관에 대한 추가 내용을 확인할 수 있다. ISO/IEC 17043의 요구사항을 충족하는 숙련도 시험 운영기관은 적절한 것으로 간주된다

- b) 숙련도 시험 외에 시험 및 교정 기관 간 비교 참가.

**7.7.3** 모니터링 활동에서 얻은 데이터는 시험 및 교정 기관의 활동을 관리하고, 해당되는 경우, 개선하기 위해 분석되고 사용되어야 한다. 만일 모니터링 활동의 데이터 분석 결과가 사전에 규정된 기준을 벗어나는 것으로 확인되면, 잘못된 결과가 보고되지 않도록 적절한 조치가 취해져야 한다.

## 7.8 결과보고

### 7.8.1 일반

**7.8.1.1** 결과는 공개 전에 검토되고 승인을 받아야 한다.

**7.8.1.2** 결과는 일반적으로 성적서(예: 시험성적서, 교정성적서, 또는 샘플링성적서)에 정확하고, 분명하며, 모호하지 않고, 객관적으로 제공되어야 하며, 고객과 합의되고 결과의 해석을 위해 필요한 모든 정보 및 사용 방법에서 요구하는 모든 정보를 포함하여야 한다. 발행된 모든 성적서는 기술 기록으로 보관되어야 한다.

**비고 1** 이 표준의 목적상, 시험성적서 및 교정성적서는 때로는 각각 시험 증명서 및 교정 성적서라고도 한다.

**비고 2** 성적서가 이 표준의 요구사항을 충족하는 경우, 하드 카피 또는 전자적 방법으로 발행될 수 있다.

**7.8.1.3** 고객과 합의된 경우에는 결과를 간소화된 방식으로 보고할 수 있다. 고객에게 보고되지 않은 7.8.2~7.8.7에 열거된 어떠한 정보도 손쉽게 이용할 수 있어야 한다.

## 7.8.2 성적서의 공통 요구사항(시험, 교정 또는 샘플링)

**7.8.2.1** 오해나 오용의 가능성을 최소화하기 위해 시험 및 교정 기관이 다음을 따르지 못할 타당한 이유가 없는 한, 각 성적서에 적어도 다음 정보를 포함해야 한다.

- a) 제목(예 : “시험성적서”, “교정성적서” 또는 “샘플링 성적서”)
- b) 기관의 명칭 및 주소
- c) 고객의 시설 또는 시험 및 교정 기관의 고정 시설에서 떨어져 있는 장소(site), 또는 연관된 임시 또는 이동 시설에서 실시했을 때를 포함한 시험 및 교정 활동이 실시된 위치
- d) 모든 부분이 전체 성적서의 일부임을 인식할 수 있도록 하기 위한 고유한 식별 표시와 성적서의 끝임(end)에 대한 분명한 식별 표시
- e) 고객의 이름 및 연락처
- f) 사용한 방법의 식별
- g) 품목에 대한 기술, 명확한 확인, 및 필요한 경우, 조건
- h) 시험 또는 교정 품목의 인수 일자 또는 샘플링 일자가 결과의 유효성 및 적용에 중요한 요소일 경우, 인수 일자 및 샘플링 일자
- i) 시험 및 교정 기관 활동의 수행 일자
- j) 성적서 발행 일자
- k) 샘플링 계획 및 방법이 결과의 유효성 또는 적용에 관련된 경우, 시험 및 교정 기관 또는 다른 기관에서 사용한 샘플링 계획 및 방법에 대한 참고자료
- l) 결과는 시험, 교정 또는 샘플링을 실시한 품목에만 해당된다는 진술
- m) 적절한 경우, 측정 단위로 나타낸 결과
- n) 방법의 추가, 이탈 및 제외 사항
- o) 성적서에 대한 승인권자의 신원 식별
- p) 외부공급자로부터의 결과인 경우, 명확한 표시

비고 성적서가 시험 및 교정 기관의 승인없이 전체를 제외하고는(일부분만이) 복제되어서는 안된다는 것을 명시하는 진술이 있으면, 성적서의 일부가 전체 본문에서 벗어나지 않는다는 보증을 할 수 있다.

**7.8.2.2** 시험 및 교정 기관은 시험성적서 또는 교정성적서의 정보가 고객에 의해 제공되는 경우를 제외하고, 모든 내용에 대한 책임을 져야한다. 데이터가 고객에 의해 제공된 경우, 이를 명확하게 식별해야 한다. 또한 고객이 정보를 제공하고 시험 또는 교정 결과의 유효성에 영향을 미칠 수 있는 경우, 성적서에 단서 조항을 포함해야 한다. 시험 및 교정 기관이 샘플링 단계에 대한 책임이 없는 경우(예: 고객이 시료를 제공한 경우), 수령한 시료에 결과가 적용됨을 성적서에 명시하여야 한다.

## 7.8.3 시험 성적서에 대한 구체적인 요구사항

**7.8.3.1** 7.8.2에 명시된 요구사항에 추가하여, 시험 결과의 해석이 필요한 경우 시험성적서에는 다음 사항을 포함해야 한다.

- a) 환경 조건과 같은 특정 시험 조건에 대한 정보
- b) 관련이 있는 경우, 요구사항 또는 시방과의 적합 여부 진술 (7.8.6 참조)

- c) 적용 가능한 경우, 측정량과 동일한 단위 또는 측정량과 관련된 용어(예: 퍼센트)로 표기된 측정불확도:
- 시험 결과의 유효성 또는 적용과 관련되는 경우
  - 고객의 지시서에서 이를 요구하고 있는 경우
  - 측정불확도가 시방 한계에 대한 적합성에 영향을 미치는 경우

d) 해당되는 경우, 의견 및 해석(7.8.7 참조)

e) 특정 방법, 권한기관<sup>1</sup>, 고객 또는 고객 그룹이 요구할 수 있는 추가 정보.

**7.8.3.2** 시험 및 교정 기관이 샘플링 활동에 책임이 있는 경우, 시험 성적서에는 시험 결과의 해석에 필요한 7.8.5항의 요구사항을 충족하여야 한다.

#### **7.8.4 교정성적서 – 구체적인 요구사항**

**7.8.4.1** 7.8.2에 명시된 요구사항에 추가하여, 교정성적서는 다음 사항을 포함해야 한다:

a) 측정량과 동일한 단위 또는 측정량과 관련된 용어(예: 퍼센트)로 표시된 측정불확도

**비고** JCGM 200:2012에 따르면, 측정 결과는 일반적으로 측정단위를 포함하는 단일측정값((single measured quantity value)과 측정불확도로 표현된다.

- b) 측정 결과에 영향을 미치는 교정이 이루어진 조건 (예: 환경 조건);
- c) 측정이 어떻게 측정 소급 가능한지를 나타내는 설명 (부속서 A 참조);
- d) 가능한 경우, 조정 또는 수리 전후의 결과
- e) 관련이 있는 경우, 요구사항 또는 규격과의 적합성 진술 (7.8.6 참조)
- f) 해당되는 경우, 의견 및 해석(7.8.7 참조)

**7.8.4.2** 시험 및 교정 기관이 샘플링 활동에 책임이 있는 경우, 교정성적서에는 시험 결과의 해석을 위해 필요한 7.8.5항의 요구사항을 충족하여야 한다.

**7.8.4.3** 교정성적서 또는 교정 라벨에는 고객과 합의가 이루어진 경우를 제외하고는, 교정 주기에 대한 권고사항을 수록해서는 안 된다.

#### **7.8.5 샘플링 보고 – 구체적인 요구사항**

시험 및 교정 기관이 샘플링 활동에 책임이 있는 경우, 7.8.2에 명시된 요구사항에 추가하여, 결과의 해석에 필요한 경우, 보고서/성적서에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- a) 샘플링 일자
- b) 채취한 품목, 재료에 대한 명확한 식별(필요한 경우, 제조자의 이름, 호칭(designation), 모델 또는 형식 및 일련번호 등);
- c) 다이어그램, 스케치 또는 사진이 수록된 샘플링 장소
- d) 샘플링 계획 및 샘플링 방법에 대한 참고 자료
- e) 시험 결과의 해석에 영향을 미칠 수 있는 샘플링 환경조건에 대한 세부사항
- f) 후속되는 시험 또는 교정에 대한 측정불확도를 평가하는데 필요한 정보

#### **7.8.6 적합성 진술 보고**

**7.8.6.1** 시방 또는 표준에 대한 적합성 진술을 제공한 경우 시험 및 교정 기관은 의사결정 규칙과

관련된 리스크 수준(예: 채택 오류와 기각 오류 및 통계적 가정)을 고려하여 채택된 의사결정 규칙을 문서화하고 적용하여야 한다.

**비고** 의사결정 규칙이 고객, 규정 또는 규범 문서에 의해 규정된 경우, 리스크 수준을 추가 고려할 필요는 없다.

**7.8.6.2** 시험 및 교정 기관은 적합성 진술에 다음을 명확하게 식별하여 보고해야 한다:

- a) 적합성 진술이 어떤 결과에 적용되는지 여부
- b) 시방, 표준 또는 그 일부가 충족되는지 아니면 충족되지 않는지 여부
- c) 적용된 결정 규칙(요구된 시방 또는 표준에 포함되어 있지 않은 경우).

**비고** 추가 내용은 ISO/IEC Guide 98-4를 참조.

## 7.8.7 의견 및 해석 보고

**7.8.7.1** 의견 및 해석이 표명될 경우에 시험 및 교정 기관은 의견 및 해석의 표현에 대한 권한을 부여받은 인원만 해당 진술을 발표할 수 있도록 보장해야 한다. 시험 및 교정 기관은 의견과 해석에 대한 근거를 문서화해야 한다.

**비고** 7.8.6에 언급된 적합성 진술에서의 의견 및 해석은 KS Q ISO/IEC 17020 및 KS Q ISO/IEC 17065에서 의도한 검사 및 제품인증에서의 의견 및 해석과는 구별하는 것이 중요하다.

**7.8.7.2** 보고서에 표명된 의견 및 해석은 시험 또는 교정 품목으로부터 얻은 결과에 근거하여야 하며, 이는 명확하게 식별되어야 한다.

**7.8.7.3** 의견 및 해석이 고객과의 대화를 통해 직접 전달되는 경우, 대화의 기록이 유지되어야 한다.

## 7.8.8 성적서의 수정

**7.8.8.1** 발행된 성적서를 변경, 수정 또는 재발급해야 하는 경우, 변경된 정보를 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 필요한 경우 변경 사유가 성적서에 포함되어야 한다.

**7.8.8.2** 이미 발행한 성적서에 대한 수정은 “성적서 [시험성적서 또는 교정성적서], 제○○○○호[또는 식별 가능한 다른 방법으로]의 수정 문서”, 또는 이와 동등한 문구를 포함시킨 추가 문서 또는 전송 데이터 형태로 실시하여야 한다.

이러한 수정 사항은 이 표준의 모든 요구사항을 충족시켜야 한다.

**7.8.8.3** 새로운 전체 성적서를 발급할 필요가 있는 경우, 이것은 고유하게 식별하여야 하며, 대체하는 원본에 대한 설명을 포함하여야 한다.

## 7.9 불만

**7.9.1** 시험 및 교정 기관은 불만에 대한 접수, 평가 및 의사결정에 대한 문서화된 프로세스를 갖추어야 한다.

**7.9.2** 불만 처리 프로세스에 대한 개요를 이해관계자가 요청하면 이용할 수 있어야 한다. 불만이 접수되면, 시험 및 교정 기관은 그 불만이 해당기관이 책임이 있는 시험 및 교정 기관 활동과

관련되는지 여부를 확인하고, 그렇다면 해당사항을 처리하여야 한다. 시험 및 교정 기관은 불만 처리 프로세스의 모든 단계에서의 모든 결정에 대해 책임을 져야 한다.

**7.9.3** 불만에 대한 처리 프로세스는 최소한 다음의 요소 및 방법을 포함하여야 한다.

- a) 불만의 접수, 타당성 확인 및 조사를 위한 프로세스와 불만에 대응하여 어떤 조치가 취해질 것인지 결정하기 위한 프로세스에 대한 기술
- b) 해당 불만을 해결하기 위해 취해진 조치를 포함하여 불만을 추적하고 기록
- c) 적절한 조치가 취해짐을 보장

**7.9.4** 불만을 접수한 시험 및 교정 기관은 불만의 타당성을 확인하기 위해 필요한 모든 정보를 수집하고 검증할 책임이 있다.

**7.9.5** 가능한 경우, 시험 및 교정 기관은 불만 접수 사실을 알리고 불만 제기자에게 진행보고서 및 결과를 제공하여야 한다.

**7.9.6** 불만 제기자에게 전달되어야 할 결과는 제기된 불만과 관련된 해당 시험 및 교정 활동에 참여하지 않는 인원(들)에 의해 결정되거나, 검토 및 승인되어야 한다.

**비고** 이것은 외부 인원에 의해 실시될 수 있다.

**7.9.7** 가능하면, 시험 및 교정 기관은 불만 제기자에게 불만 처리의 종료에 대해 공식적인 통보를 하여야 한다.

## **7.10 부적합 작업**

**7.10.1** 시험 및 교정 기관은 해당 기관 활동의 일부 또는 이 작업의 결과가 자체의 절차 또는 고객과 합의한 요구사항에 일치하지 않을 경우에 이행할 절차를 보유해야 한다(예: 장비 또는 환경 조건이 규정된 한계를 벗어나면 모니터링 결과가 규정된 기준을 충족하지 못하는 것). 절차는 다음 사항을 보장하여야 한다.

- a) 부적합 작업 관리에 대한 책임 및 권한을 규정한다.
- b) 조치(필요한 경우 작업을 중단 또는 반복 그리고 성적서 보류를 포함)는 시험 및 교정 기관에서 수립한 리스크 수준에 근거한다.
- c) 이전 결과에 대한 영향 분석을 포함하여 부적합 작업의 중요도 평가가 이루어진다.
- d) 부적합 작업의 수용가능성에 대한 의사결정이 취해진다.
- e) 필요한 경우, 고객에게 통지하고 부적합 작업을 리콜한다.
- f) 작업 재개의 허락에 대한 책임을 규정한다.

**7.10.2** 시험 및 교정 기관 7.10.1의 b) ~ f)에 명시된 부적합 작업 및 조치에 대한 기록을 보유하여야 한다.

**7.10.3** 평가 결과, 부적합 작업의 재발가능성이 있거나 시험 및 교정 기관의 경영시스템과 해당 기관 운영과의 적합성에 의문이 있는 경우, 해당 기관은 시정 조치를 취하여야 한다.

## **7.11 데이터 관리 및 정보 관리**

**7.11.1** 시험 및 교정 기관은 해당 기관 활동을 수행하는데 필요한 데이터 및 정보에 접근할 수 있어야 한다.

**7.11.2** 데이터의 수집, 처리, 기록, 보고, 저장 또는 검색에 사용되는 시험 및 교정 기관 정보관리시스템은 도입 전에 시험 및 교정 기관 정보관리시스템 내 인터페이스의 적절한 기능수행을 포함하여 기능성에 대한 유효성이 확인되어야 한다. 시험 및 교정 기관 소프트웨어의 구성 또는 상용 소프트웨어의 수정을 포함하여 변경사항이 있을 때마다 실행 전에 승인되고 문서화되고 유효성이 확인되어야 한다.

**비고 1** 이 문서에서 “시험 및 교정 기관 정보관리시스템”은 전산화된 시스템 및 전산화되지 않은 시스템 모두에 보관된 데이터와 정보의 관리를 포함한다. 일부 요구사항은 전산화되지 않은 시스템보다 전산화된 시스템에 더 적용될 수 있다.

**비고 2** 소프트웨어가 설계된 적용 범위 내에서 일반적으로 사용되는 상용 소프트웨어는 충분히 유효성을 확인한 것으로 간주될 수 있다.

**7.11.3** 시험 및 교정 기관 정보관리시스템은 다음과 같아야 한다.

- a) 무단 접근으로부터 보호되어야 한다;
- b) 부당한 변경위조 또는 손실로부터 보호되어야 한다;
- c) 공급자 또는 시험 및 교정 기관의 시방을 준수하는 환경에서 운영되거나, 전산화되지 않은 시스템의 경우, 수기 및 이기(manual recording and transcription)의 정확성을 보장하는 조건을 제공하여야 한다.
- d) 데이터 및 정보의 무결성을 보장하는 방식으로 유지되어야 한다.
- e) 시스템 오류의 기록과 적절하고 즉각적인 시정 조치를 포함하여야 한다.

**7.11.4** 시험 및 교정 기관 정보관리시스템이 외부 또는 외부공급자를 통해 관리되고 유지되는 경우, 시험 및 교정 기관은 시스템 공급자 또는 운영자가 이 표준의 해당되는 모든 요구사항을 준수함을 보장하여야 한다.

**7.11.5** 시험 및 교정 기관은 해당 기관 정보관리시스템과 관련된 지침, 매뉴얼, 및 참고데이터를 인원이 쉽게 이용할 수 있도록 보장하여야 한다.

**7.11.6** 계산 및 데이터 전송은 적절하고 체계적인 방식으로 점검을 되어야 한다.

## 8 경영 시스템 요구사항

### 8.1 선택사항

#### 8.1.1 일반 사항

시험 및 교정 기관은 이 표준의 요구사항을 일관성있게 충족하고 있음을 지원하고 입증할 수 있는, 그리고 시험 및 교정 기관 결과의 품질을 보장할 수 있는 경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하여야 한다. 시험 및 교정 기관은 4절 ~ 7절의 요구사항을 충족시킬 뿐만 아니라, 선택사항 A 또는 선택사항 B에 따라 경영시스템을 실행하여야 한다.

**비고** 추가 정보는 부속서 B를 참조한다

#### 8.1.2 선택사항 A

시험 및 교정 기관의 경영시스템은 최소한 다음 사항을 다루어야 한다.

— 경영시스템 문서(8.2 참조)

- 경영시스템 문서 관리(8.3 참조)
- 기록관리(8.4 참조)
- 리스크와 기회를 다루는 조치(8.5 참조)
- 개선(8.6 참조)
- 시정 조치(8.7 참조)
- 내부 심사(8.8 참조)
- 경영 검토(8.9 참조)

### 8.1.3 선택사항 B

KS Q ISO 9001의 요구사항에 따라 경영 시스템을 수립하고 유지하고 있는, 그리고 4절 ~ 7절의 요구사항을 일관성있게 충족하고 있음을 입증할 수 있는 시험 및 교정 기관은 최소한 8.2 ~ 8.9에 규정된 경영시스템 관련 요구사항의 취지도 충족한다.

## 8.2 경영시스템 문서화(선택사항 A)

**8.2.1** 시험 및 교정 기관의 경영진은 이 표준의 목적을 충족할 수 있는 방침과 목표를 수립, 문서화 및 유지하여야 하며, 방침과 목표가 해당 기관 조직의 모든 계층에서 이해되고 실행됨을 보장하여야 한다.

**8.2.2** 방침 및 목표는 시험 및 교정 기관의 역량, 공정성 및 일관성 있는 운영을 다루어야 한다.

**8.2.3** 시험 및 교정 기관의 경영진은 경영시스템의 개발 및 실행, 그리고 경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하겠다는 의지표명의 증거를 제공하여야 한다.

**8.2.4** 이 표준의 요구사항 충족과 관련된 모든 문서, 프로세스, 시스템 및 기록은 경영시스템에 포함되거나 인용되거나 또는 연계되어야 한다.

**8.2.5** 시험 및 교정 기관 활동에 관여하는 모든 인원은 그들의 책임에 해당되는 경영시스템 문서 및 관련 정보의 해당 부분에 접근할 수 있어야 한다.

## 8.3 경영시스템 문서 관리(선택사항 A)

**8.3.1** 시험 및 교정 기관은 이 표준의 충족과 관련된 문서(내부출처 및 외부출처 문서)를 관리하여야 한다.

**비고** 이 맥락에서 “문서”는 방침 선언서, 절차서, 시방서, 제조자 지침서, 교정표(calibration table), 차트, 교재, 포스터, 통지문, 메모, 도면, 계획서 등이 될 수 있다. 이러한 문서들은 인쇄본 또는 디지털 등 다양한 매체로 존재할 수 있다.

**8.3.2** 시험 및 교정 기관은 다음 사항을 보장해야 한다.

- a) 문서는 발행 전에 권한있는 인원이 적정성을 승인
- b) 문서를 주기적으로 검토하며 필요한 경우 갱신
- c) 문서의 변경사항과 최신 개정 상태가 파악됨
- d) 적용되는 문서의 해당본이 사용처에서 이용가능하고, 필요한 경우 이러한 문서의 배포를 관리함
- e) 문서의 고유한 식별;
- f) 효력인 상실된(obsolete) 문서의 의도치 않은 사용을 방지하며 어떤 목적을 위해 보유하는 경우에 적절한 식별을 사용

## 8.4 기록 관리(선택사항 A)

**8.4.1** 시험 및 교정 기관은 이 표준의 요구사항이 충족되었음을 입증하기 위해 읽기 쉽도록 기록하고 보유하여야 한다.

**8.4.2** 시험 및 교정 기관은 기록의 식별, 보관, 보호, 백업, 집적(**archive**), 검색, 보존기간 및 폐기에 필요한 관리를 실행하여야 한다. 시험 및 교정 기관은 계약의무에 따른 기간 동안 기록을 보유하여야 한다. 이러한 기록에의 접근은 기밀유지 조치에 따라야 하며 손쉽게 이용할 수 있어야 한다.

## 8.5 리스크 및 기회를 다루는 조치(선택사항 A)

**8.5.1** 시험 및 교정 기관은 다음을 위해 해당 기관 활동과 관련된 리스크 및 기회를 고려하여야 한다.

- a) 경영시스템이 의도한 결과를 달성할 수 있음을 보장
- b) 시험 및 교정 기관의 목적 및 목표 달성 기회를 높임
- c) 시험 및 교정 활동에서 바람직하지 않은 영향과 잠재적인 실패를 예방 또는 감소
- d) 개선의 달성

**8.5.2** 시험 및 교정 기관은 다음 사항을 기획해야 한다.

- a) 리스크 및 기회를 다루는 조치
- b) 방법의 기획
  - 조치를 시험 및 교정 기관의 경영시스템에 통합시키고 실행
  - 조치의 효과성을 평가

**비고** 이 표준에서 시험 및 교정 기관이 리스크를 다루는 조치를 기획하여야 한다고 규정하고 있지만, 리스크관리를 위한 공식적인 방법 또는 문서화된 리스크관리 프로세스에 대한 요구사항은 없다. 시험 및 교정 기관은, 예를 들어 다른 가이드선나 표준의 적용을 통하여, 이 표준에서 요구하는 것보다 더 광범위한 리스크관리 방법론의 개발 여부를 결정할 수 있다.

**8.5.3** 리스크 및 기회를 다루기 위해 취해진 조치는 시험 및 교정 결과의 유효성에 대한 잠재적인 영향에 비례하여야 한다.

**비고 1** 리스크를 다루는 조직의 선택사항에는 위협의 식별 및 회피, 기회를 추구하기 위한 리스크의 감수, 리스크 근원의 제거, 발생 가능성 또는 결과(**consequence**)의 변경, 리스크의 공유, 또는 정보 기반 의사결정에 따른 리스크 보유가 포함될 수 있다.

**비고 2** 기회는 시험 및 교정 기관 활동 범위의 확대, 신규 고객 창출, 고객의 니즈를 다루기 위한 신기술 및 기타 가능한 방법의 활용을 이끌어 낼 수 있다.

## 8.6 개선(선택사항 A)

**8.6.1** 시험 및 교정 기관은 개선을 위한 기회를 파악하고 선정하여야 하며 필요한 모든 조치를 실행하여야 한다.

**비고** 개선을 위한 기회는 운영 절차의 검토를 통해 그리고 방침, 전체적 목적, 심사결과, 시정 조치, 경영 검토, 인원의 제안, 리스크 평가, 데이터 분석 및 숙련도 시험 결과를 활용하여 파악할 수 있다.

**8.6.2** 시험 및 교정 기관은 고객으로부터 긍정적이거나 부정적인 피드백 모두를 얻으려 해야 한다. 피드백은 분석되어야 하며 경영시스템, 시험 및 교정 기관 활동 및 고객 서비스의 개선을 위해 사용되어야 한다.

**비고** 피드백 유형의 사례로는 고객만족도 조사, 의사소통 기록 및 고객과 함께 성적서/보고서(reports) 검토가 포함된다.

## **8.7 시정 조치(선택사항 A)**

**8.7.1** 부적합이 발생할 경우, 시험 및 교정 기관은 다음사항들을 실행하여야 한다.

- a) 부적합에 대처하여야 하며, 해당되는 경우 다음을 수행
  - 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함
  - 파급 결과를 처리함
- b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않도록, 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 다음을 통해 평가
  - 부적합의 검토와 분석
  - 부적합의 원인을 결정
  - 유사한 부적합의 존재 여부 또는 잠재적 발생 가능성 결정
- c) 필요한 조치의 실행
- d) 취해진 시정 조치의 효과성 검토
- e) 필요한 경우, 기획시 결정된 리스크 및 기회의 갱신
- f) 필요한 경우, 경영시스템을 변경

**8.7.2** 시정조치는 발생한 부적합의 영향에 적절하여야 한다.

**8.7.3** 시험 및 교정 기관은 다음 사항들의 증거로 기록을 보유하여야 한다:

- a) 부적합의 성질, 원인 및 취해진 후속 조치
- b) 시정 조치의 결과.

## **8.8 내부 심사(선택사항 A)**

**8.8.1** 시험 및 교정 기관은 경영시스템이 다음과 같은지에 대한 정보를 제공하기 위하여 계획된 주기에 내부 심사를 수행하여야 한다.

- a) 다음 사항들에 부합
  - 시험 및 교정 기관 활동을 포함하여 기관의 경영시스템에 대한 자체 요구사항;
  - 이 표준의 요구사항;
- b) 경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지의 여부.

**8.8.2** 시험 및 교정 기관은 다음 사항들을 수행하여야 한다.

- a) 시험 및 교정 기관의 관심(concetned) 활동의 중요성, 기관에 영향을 미치는 변경사항 그리고 이전의 심사 결과를 고려하여 빈도, 방법, 책임, 계획 요구사항 및 보고를 포함하는 심사 프로그램을 계획, 수립, 실행 및 유지
- b) 개별 심사의 심사 기준 및 범위를 규정
- c) 심사 결과가 관련 경영진에게 보고됨을 보장
- d) 과도한 지연없이 적절한 시정 및 시정 조치 실행
- e) 심사 프로그램 실행 및 심사 결과 시행의 증거로 기록을 보유

비고 KS Q ISO 19011은 내부 심사의 지침을 제공한다.

## 8.9 경영 검토(선택사항 A)

**8.9.1** 시험 및 교정 기관 경영진은 이 표준의 충족과 관련하여 명시된 방침 및 목표를 포함하여, 경영시스템의 지속적인 적절성, 적정성 및 효과성을 보장하기 위해, 계획된 주기에 따라 기관의 경영시스템을 검토하여야 한다.

**8.9.2** 경영 검토 입력사항은 기록하여야 하며, 다음 사항들과 관련된 정보를 포함해야 한다.

- a) 시험 및 교정 기관과 연관된 내부 및 외부 이슈의 변화
- b) 목표의 충족
- c) 방침 및 절차의 적절성
- d) 이전의 경영 검토에 따른 조치의 상태
- e) 최근 내부 심사의 결과
- f) 시정 조치
- g) 외부 기관에 의한 평가
- h) 시험 및 교정 기관 활동의 범위 또는 업무의 양과 형식의 변경
- i) 고객 및 인원의 피드백
- j) 불만
- k) 시행한 개선의 효과성
- l) 자원의 적절성
- m) 리스크 식별의 결과;
- n) 결과의 유효성 보증에 대한 산출물(outcome)
- o) 모니터링 활동 및 교육훈련 등 기타 관련 요소

**8.9.3** 경영 검토 출력사항에는 다음 사항들과 관련된 모든 의사결정과 조치가 기록되어야 한다.

- a) 경영시스템 및 경영시스템 프로세스의 효과성
- b) 이 표준 요구사항의 충족과 관련한 시험 및 교정 기관 활동의 개선
- c) 필요한 자원의 제공;
- d) 변경의 필요성.

## 부속서 A (참고)

### 측정소급성

#### A.1 일반사항

측정소급성은 국가 및 국제적으로 측정 결과의 비교성을 보장하는 중요한 개념이다. 이 부속서는 측정소급성에 대한 추가 내용을 제공한다.

#### A.2 측정소급성의 확립

**A.2.1** 측정소급성은 다음을 고려하고 보장함으로써 확립된다.

- a) 측정량(측정하고자 하는 양)의 시방
- b) 명시되고 적절한 기준(적절한 기준은 국가 또는 국제 표준, 및 고유 표준(*intrinsic standard*)을 포함한다.)에 소급이 되는 문서화된 끊어지지 않는 사슬
- c) 소급성 사슬의 각 단계에서 측정불확도는 합의된 방법에 따라 평가된다.
- d) 사슬의 각 단계는 적절한 방법, 측정 결과 및 관련되고 기록된 측정불확도에 에 따라 수행된다.
- e) 사슬에서 하나 이상의 단계를수행하는 시험 및 교정 기관은 자신의 기술적 능력에 대한 증거를 제공한다.

**A.2.2** 교정된 장비의 계통측정오차(*systematic measurement error*) ('편의'로도 불림)는 시험 및 교정 기관에서 측정결과에 측정소급성을 전파(*dissemination*)하기 위하여 고려된다. 측정소급성의 전파에서 계통측정오차를 고려하는데 사용할 수 있는 몇 가지 메커니즘이 있다.

**A.2.3** 적절한 시험 및 교정 기관에서 (측정결과 및 관련 불확도를 생략하고) 규격과의 적합 여부 설명만을 포함한 정보를 알려주는 측정 표준이 종종 측정소급성을 전파하는 데 사용되곤 한다. 불확도의 요인으로 규격 한계를 수용하는 이러한 접근법은 다음과 같은 사항에 의존한다.

- 적합성을 확립하기 위한 적절한 의사결정 규칙의 사용
- 불확도 총괄표에서 기술적으로 적절한 방식으로 다뤄지는 규격 한계

이러한 접근법에 대한 기술적 근거는 규격에 대해 선언된 적합성은 참값이 존재할 것으로 기대되는 측정 값의 범위를 명시된 신뢰의 수준에서 규정하며, 측정값의 범위는 측정불확도뿐만 아니라 참값으로부터의 편의(*bias*)를 고려한다.

보기 저울을 교정하는데 OIML R 111급 분동의 사용

#### A.3 측정소급성 입증

**A.3.1** 시험 및 교정 기관은 이 표준에 따라 측정소급성을 확립해야 한다. 이 표준을 준수하는 기관의 교정 결과는 측정소급성을 제공해야 한다. KS A ISO 17034를 준수하는 표준물질 생산기관의 인증표준물질 인증값은 측정소급성을 제공한다. 이 표준과의 적합성을 입증할 수 있는 방법은 제3자(예: 인정기구) 인정, 고객에 의한 외부평가, 자체 평가 등 다양하다. 국제적으로 인정된 방법은, 이에 국한되지는 않지만, 다음을 포함한다.

- a) 적절한 동등성 평가(peer review) 프로세스를 거친 국가측정표준기관(national metrology institute)과 지정기관(designate institute)에서 제공하는 교정·측정 능력(calibration and measurement capability) 이러한 동등성 평가는 국제도량형위원회 상호인정협정(CIPM MRA) 내에서 이루어진다. CIPM MRA에 서비스는 국제도량형국 핵심측정표준국제비교 데이터베이스(BIPM KCDB)의 부속서 C에서 확인할 수 있다. BIPM KCDB에는 열거된 각 서비스의 범위 및 측정불확도가 상세히 나타나 있다.
- b) 국제시험소이정협력체(ILAC) 협정 또는 ILAC이 인정한 지역협정에 따라 인정기구로부터 인정을 받은 교정 및 측정 능력은 측정소급성을 입증하고 있다. 인정받은 시험 및 교정 기관의 인정범위는 해당 인정기구에서 공개된다.

**A.3.2** 측정소급성에 대한 BIPM, OIML(국제법정계량기구), ILAC 및 ISO 공동선언은 측정소급성의 국제적인 수용성을 입증해야 할 경우 구체적인 지침을 제공한다.

## 부속서 B (참고)

### 경영시스템 선택사항

**B.1** 경영시스템의 활용의 증가로 인해 시험 및 교정 기관이 이 표준과 함께 KS Q ISO 9001을 준수하는 것으로 볼 수 있는 경영시스템을 운영할 수 있도록 보장할 필요성이 증가하였다. 그 결과, 이 표준은 경영시스템의 실행과 관련된 요구사항에 두 가지 선택사항을 제공한다.

**B.2** 선택사항 A(8.1.2 참조)는 시험 및 교정 기관이 경영시스템을 실행하는 데 대한 최소한의 요구사항을 규정한다. 경영시스템이 다루는 시험 및 교정 기관 활동의 범위와 관련된 KS Q ISO 9001의 모든 요구사항을 포괄하도록 유의했다. 따라서 4절 ~ 7절을 준수하고 8절의 선택사항 A를 실행하는 시험 및 교정 기관 또한 일반적으로 KS Q ISO 9001의 원리에 따라 운영될 것이다.

**B.3** 선택사항 B(8.13. 참조)는 시험 및 교정 기관이 4절 ~ 7절을 일관되게 충족할 수 있도록 지원하고 입증하는 방식으로, KS Q ISO 9001의 요구사항에 따라 경영시스템을 수립하고 유지관리할 수 있게 해준다. 그러므로 8절의 선택사항 B를 실행하는 시험 및 교정 기관 또한 KS Q ISO 9001에 따라 운영될 것이다. KS Q ISO 9001의 요구사항에 따라 운영하는 시험 및 교정 기관의 경영시스템 적합성 그 자체만으로는 기술적으로 유효한 데이터와 결과를 생산할 수 있는 시험 및 교정 기관의 적격성을 입증하지 못한다. 이러한 적격성은 4절에서 7절을 준수함으로써 입증된다.

**B.4** 두 선택사항은 모두 경영시스템의 성과(performance)와 4절 ~ 7절의 준수에서 동일한 결과를 달성하고자 한 것이다.

**비고** 문서, 데이터 및 기록은 KS Q ISO 9001과 기타 경영시스템 표준에서 사용되는 문서화된 정보의 구성 요소이다. 문서관리는 8.3에서 다룬다. 기록관리는 8.4와 7.5에서 다룬다. 시험 및 교정 활동과 관련된 자료의 관리는 7.11에서 다룬다.

**B.5** 그림 B.1은 7절에 기술된 시험 및 교정 기관의 운영 프로세스를 도식으로 표현한 예를 보여준다.

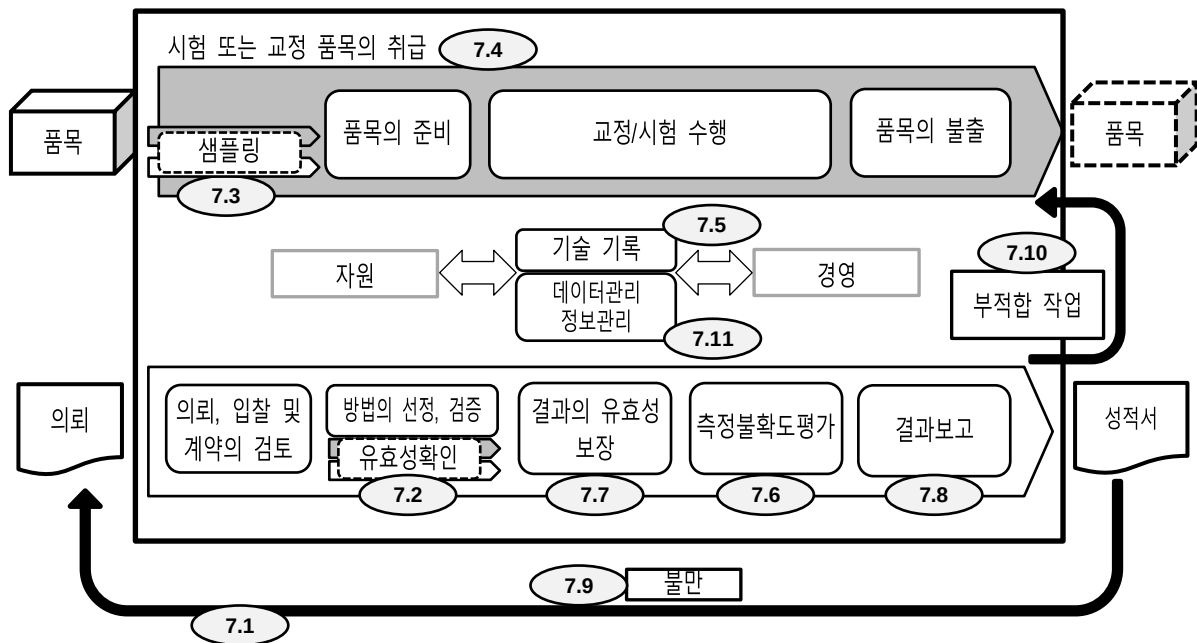


그림 B.1.- 시험 및 교정 기관 운영프로세스의 가능한 도시적 표현

## 참고문헌

- [1] KS A ISO 5725-1, 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제1부: 일반적인 원리 및 정의
- [2] KS A ISO 5725-2, 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제2부: 표준 측정 방법의 반복 정밀도 및 재현 정밀도를 구하기 위한 기본적 방법
- [3] KS A ISO 5725-3, 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제3부: 표준 측정 방법의 중간 정밀도
- [4] KS A ISO 5725-4, 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제4부: 표준 측정 방법의 진도를 구하기 위한 기본적 방법
- [5] KS A ISO 5725-5, 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도) - 제5부: 정확도에 관한 값의 실용적 사용 방법
- [6] KS Q ISO 9000, 품질경영 시스템 — 기본사항 및 용어
- [7] KS Q ISO 9001, 품질경영 시스템 — 요구사항
- [8] KS Q ISO 10012, 품질경영 시스템 — 측정 프로세스 및 측정 장비에 대한 요구사항
- [9] KS X ISO /IEC 12207, 정보 기술 — 시스템 및 소프트웨어 공학 — 소프트웨어 생명주기 프로세스
- [10] KS P ISO 15189, 메디컬 시험기관 — 품질 및 적격성에 대한 요구사항
- [11] KS P ISO 15194, 체외진단용 의료기기 — 생물 유래 시료의 정량 측정 — 인증표준물질 및 증빙문서 내용에 관한 요구사항
- [12] KS Q ISO/IEC 17011, 적합성평가 — 인정기관에 대한 일반 요구사항
- [13] KS Q ISO/IEC 17020, 적합성평가 — 검사기관에 운영에 대한 요구사항
- [14] KS Q ISO/IEC 17021-1, 적합성평가 — 경영시스템 심사 및 인증을 제공하는 기관에 대한 요구사항 — 제1부: 요구사항
- [15] KS A ISO 17034, 표준물질 생산기관의 적격성에 대한 일반 요구사항
- [16] ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment — General requirement for proficiency testing
- [17] KS Q ISO/IEC 17065, 적합성평가 — 제품, 프로세스 및 서비스 인증기관에 대한 요구사항
- [18] KS P ISO 17511, 체외진단 의료기기 — 생물 유래 시료의 정량 측정 — 보정 및 대조물질에 부여된 값의 측정학적 소급성
- [19] KS Q ISO 19011, 경영시스템 심사 가이드라인
- [20] KS Q ISO 21748, 측정불확도 추정에서 반복성, 재현성, 진도 추정값 사용에 관한 가이드선스
- [21] ISO 31000, Risk management — Guidelines
- [22] KS A ISO Guide 30, 표준물질 — 관련 용어와 정의
- [23] ISO Guide 31, 표준물질 — 인증서 및 라벨 및 첨부 문서의 내용
- [24] KS A ISO Guide 33, 표준물질 — 표준물질 사용 사례
- [25] ISO Guide 35, Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability

- [26] KS A ISO Guide 80, 품질관리물질(QCM)의 자체 제조에 관한 지침
- [27] KS Q ISO/IEC Guide 98-3, 측정불확도 — 제3부: 측정불확도 표현 지침
- [28] ISO/IEC Guide 98-4, Uncertainty of measurement — Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment
- [29] IEC Guide 115, Application uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector
- [30] Joint BIPM, OMIL, ILAC and ISO declaration on metrological traceability, 2011
- [31] International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC)
- [32] International vocabulary of terms in legal metrology(VIML), OMIL V1:2013
- [33] JCGM 106:2012, Evaluation of measurement data — The role of measurement uncertainty in conformity assessment
- [34] The Selection and Use of Reference Materials, EEE/EM/062rev3, Eurachem
- [35] SI Brochure : The International System of Units(SI), BIPM

---

**한국산업표준**

시험 및 교정 기관의 적격성에 대한 일반 요구사항

---

**발간 • 보급****한 국 표 준 협 회**

08506 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145

에이스하이엔드타워 3차(16층)

**☎** (02)2624-0114**☎** (02)2624-0148<http://www.kssn.net>

**KS Q ISO/IEC 17025:2017**

**KSKSKS  
SKSKS  
KSKS  
SKS  
KS  
SKS  
KSKS  
SKSKS  
KSKSKS**

---

**General Requirements for the Competence  
of testing and calibration laboratories**

---

**ICS 03.120.20**